



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验七：三维重建

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验七：三维重建

一、 实验介绍

1. 教程与相关链接

实验七教程

https://github.com/facebookresearch/pytorch3d/blob/main/docs/tutorials/fit_textured_mesh.ipynb

环境配置教程

<https://github.com/facebookresearch/pytorch3d/blob/main/INSTALL.md>

数据下载

<https://learnopengl-cn.github.io/data/backpack.zip>

注意：云盘压缩包中包含原始模型、代码、关键库、参考中文教程及 MeshLab 安装包

2. MeshLab 可视化工具安装

MeshLab 官网

<https://www.meshlab.net/>

<https://github.com/cnr-isti-vclab/meshlab/releases/tag/MeshLab-2023.12>

MeshLab 下载链接 (windows)

<https://github.com/cnr-isti-vclab/meshlab/releases/download/MeshLab-2023.12/MeshLab2023.12-windows.exe>

注意：模型文件(.obj)通过“File”-“import mesh”导入，可在场景中导入多个 mesh 文件

3. FitMesh 环境配置

Anaconda / Miniconda

<https://www.anaconda.com/download>

CPU 版本：打开 Anaconda PowerShell Prompt，运行下列命令，配置 FitMesh 环境
(此处用“#”表示注释开始，在复制命令时**不要复制注释**) (与 GPU 版本二选一)

```
conda init

conda create -n FitMesh python=3.9
conda activate FitMesh

conda install pytorch==1.13.1 torchvision==0.14.1 torchaudio==0.13.1 cpuonly
-c pytorch # 单行过长, 此处换行

conda install -c iopath iopath
conda install matplotlib
pip install plotly numpy==1.26.1
pip install jupyter notebook
```

注意：通过“计算机管理”-“设备管理器”-“显示适配器”检查显卡，如果没有 NVIDIA 显卡，说明仅能运行 CPU 版本。

GPU 版本：打开“Anaconda PowerShell Prompt”终端，运行下列命令，配置 FitMesh-cuda 环境（与 CPU 版本二选一）

```
conda init

conda create -n FitMesh-cuda python=3.9
conda activate FitMesh-cuda

conda install --channel "nvidia/label/cuda-11.7.1" cuda-toolkit cuda-nvcc
cuda-cudart libcusparsel libcurand libcusolver libcublas # 单行过长，此处换行
conda install cudnn=8.9.2.26

nvcc -V
conda install pytorch==1.13.1 torchvision==0.14.1 torchaudio==0.13.1 pytorch-
cuda=11.7 -c pytorch -c nvidia # 单行过长，此处换行

conda install -c iopath iopath
conda install matplotlib
pip install plotly numpy==1.26.1
pip install jupyter notebook
```

C++ 编译环境

对于 VS 2022 版本，需要通过“Visual Studio Installer”-“修改”-“安装详细信息”-“使用 c++ 的桌面开发”，增加“MSVC v142...x86/x64 生成工具”；

打开“x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022”（或 VS 2019）终端，运行下列命令，基于 VS 编译 pytorch3d；命令中的路径均需改为自己的路径。

```
C: # 修改盘符
cd "C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\2022\Community\VC\Auxiliary\Build" # 单行过长，此处换行，修改路径
vcvarsall.bat x64 -vcvars_ver=14.29

conda activate FitMesh # 二选一
conda activate FitMesh-cuda # 二选一

D: # 修改盘符
cd "D:\projects\CG_E7_data\modules\pytorch3d" # 修改路径
set DISTUTILS_USE_SDK=1
set PYTORCH3D_NO_NINJA=1
python setup.py clean --all
python setup.py install

D: # 修改盘符
cd "D:\projects\CG_E7_data\modules\p3d_utils" # 修改路径
```

```
python setup.py install
```

注意：VS 的根目录可以通过“Visual Studio Installer”-“修改”-“安装位置”-“产品”查看

注意：linux 或 macOS 的 pytorch3d 编译需参考 install.md 自行安装

注意：对于含空格的路径，需要增加引号如“`cd "C:\Program Files"`”

注意：在 windows 环境下，cd 其他盘需要先运行“D:”或“E:”进入对应磁盘；

（可选）VSCode 及 jupyter 扩展

<https://code.visualstudio.com/>

<https://marketplace.visualstudio.com/items/?itemName=ms-python.python>

<https://marketplace.visualstudio.com/items/?itemName=ms-toolsai.jupyter>

3. 测试环境

运行示例代码“fit_textured_mesh.py”后，可以在渲染目录如“D:\projects\CG_E7_data\tutorials\render”中看到获得的数据集、在结果目录如“D:\projects\CG_E7_data\tutorials\result”中查看对比图像。

```
conda activate FitMesh # 二选一
conda activate FitMesh-cuda # 二选一

D:
cd "D:\projects\CG_E7_data\tutorials"
python fit_textured_mesh.py
```

注意：在 notebook 中，可直接运行查看结果图像；作业可提交修改后的 ipynb 文件、需含运行结果、关键代码解释与实验总结

注意：为方便 cpu 版本的快速测试，在代码中已将训练循环设为 10

二、实验任务

1. 实验要求

要求 1：掌握三维重建模型的训练流程，熟悉基于 PyTorch 框架的优化方法实现；

要求 2：理解三维重建任务中常用损失函数的设计原理与应用场景；

要求 3：在 Python 环境下调用相机与着色器编程，实现模型的多视角渲染与可视化分析。

2. 具体任务

任务 1：

在“fit_textured_mesh.py”的基础上，设置两处的总循环轮数（Niter）为 300、可视化结果间隔轮数（plot_period）为 50，运行并保存**训练过程中的模型、渲染图像及 loss 结果**；

结合教程 notebook 与“modules/pytorch3d/pytorch3d/loss”中的代码，理解 loss 的设计，在**实验文档**中写出各 loss 的计算方法及含义。

任务 2：

在任务 1 的基础上，增加 visualize_prediction_multiview 函数，每 50 轮可视化当前重建模型在所有 20 个视角的渲染结果，运行并保存**训练过程中的模型、渲染图像及 loss 结果**；每次展示的 20 个视角放在单张图像上，不需要对比；

查看 loss 曲线和按时间变化的多视角模型重建结果，在**实验文档**中分析训练流程，并估计 loss 收敛点，观察该收敛时刻及之后时刻的多视角重建图像/模型，回答并解释“网格模型重建是否在该时刻收敛”。

任务 3（附加题）：

在任务 2 的基础上，变更模型为更复杂的网格如 backpack，运行并保存**训练过程中的模型、渲染图像及 loss 结果**；

查看对比简单模型与复杂模型的 loss 曲线、直观图像对比，在**实验文档**中分析两种网格模型的重建结果，回答并解释“实验所用的方法是否能重建复杂模型”。

注意：我们在实验中固定设置循环轮数为 300，CPU 版本每次约需运行 1 小时，任务三需要数个小时；附加题建议电脑有 NVIDIA 显卡的同学完成，不强制要求

3. 参考结果

任务 1：

此电脑 > 本地磁盘 (D:) > projects > CG_E7_data > tutorials > results

排序 查看

textured_0.png

textured_50.png

textured_100.png

textured_150.png

textured_200.png

textured_250.png

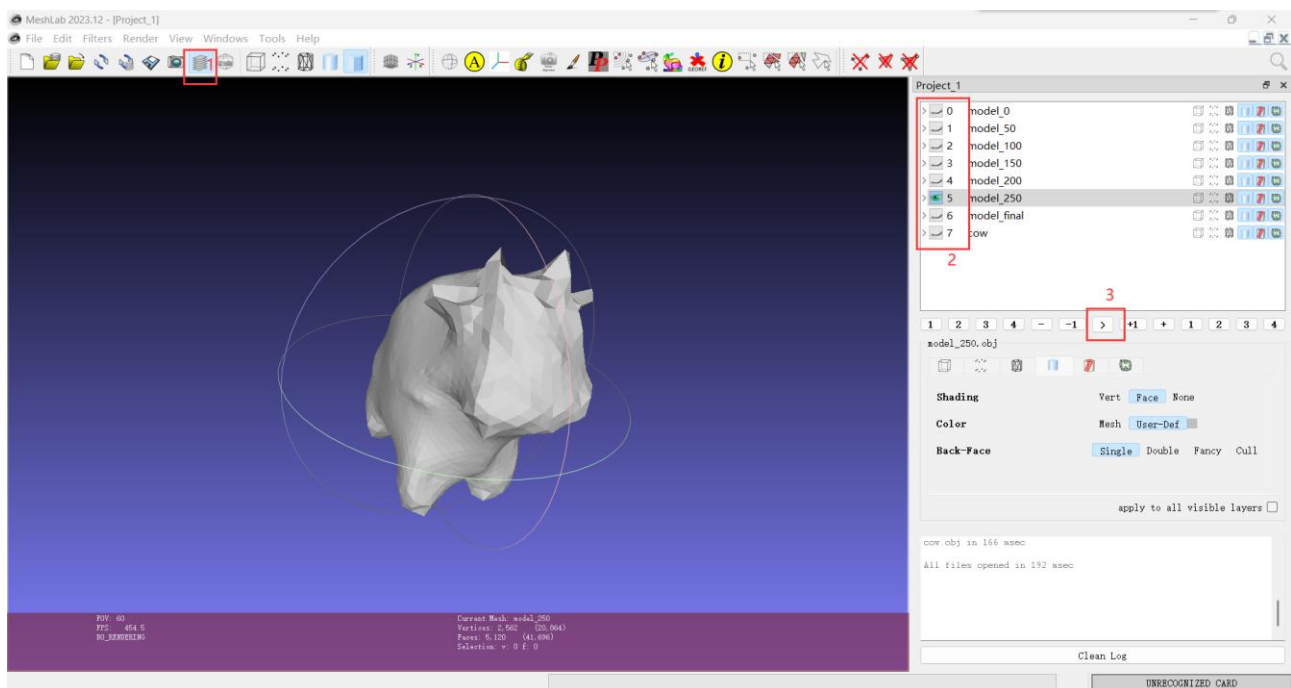
textured_final.png

textured_loss.png

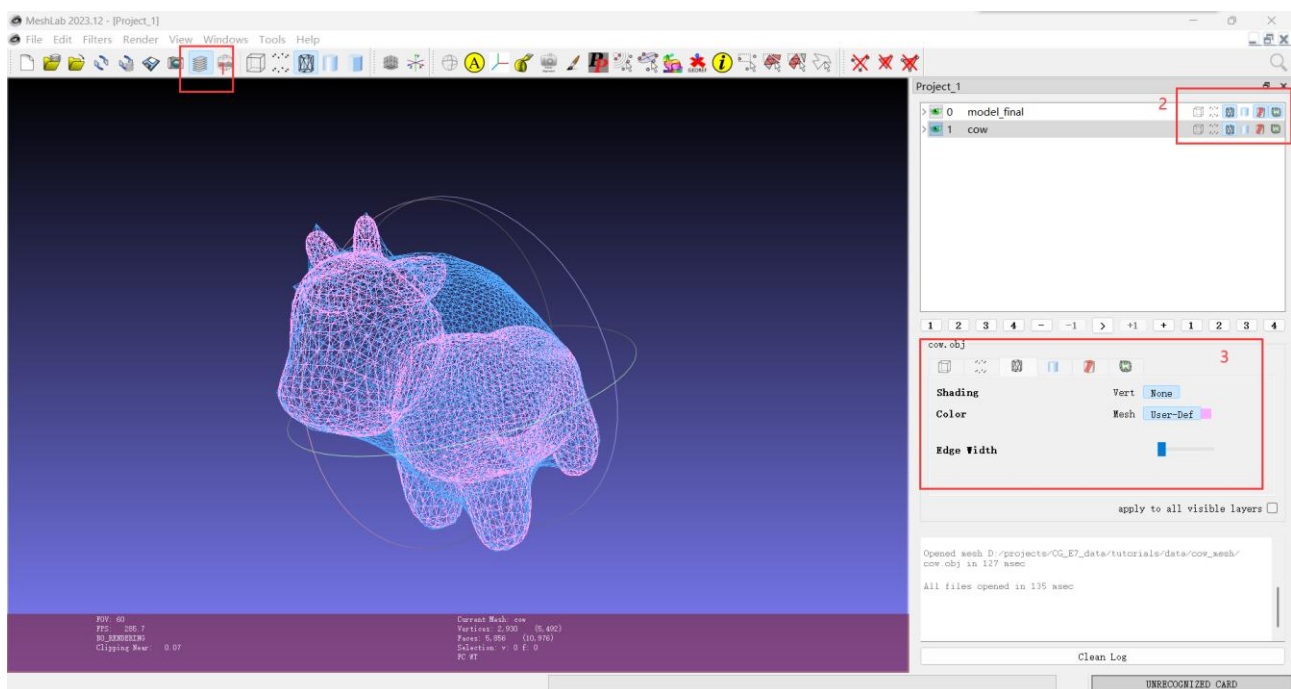
此电脑 > 本地磁盘 (D:) > projects > CG_E7_data > tutorials > predicts

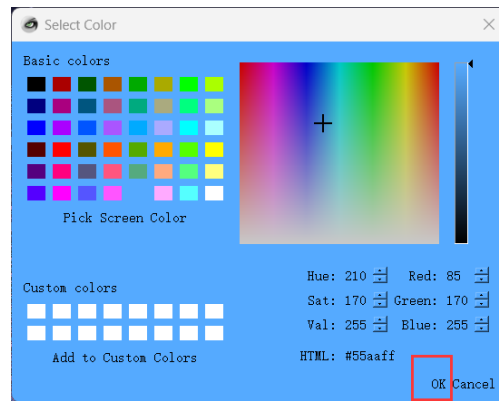
排序 查看

名称	修改日期	类型	大小
model_0.obj	2025/5/15 13:34	Object File	163 KB
model_50.obj	2025/5/15 13:34	Object File	163 KB
model_100.obj	2025/5/15 13:35	Object File	163 KB
model_150.obj	2025/5/15 13:35	Object File	163 KB
model_200.obj	2025/5/15 13:35	Object File	163 KB
model_250.obj	2025/5/15 13:35	Object File	163 KB
model_final.obj	2025/5/15 13:35	Object File	162 KB



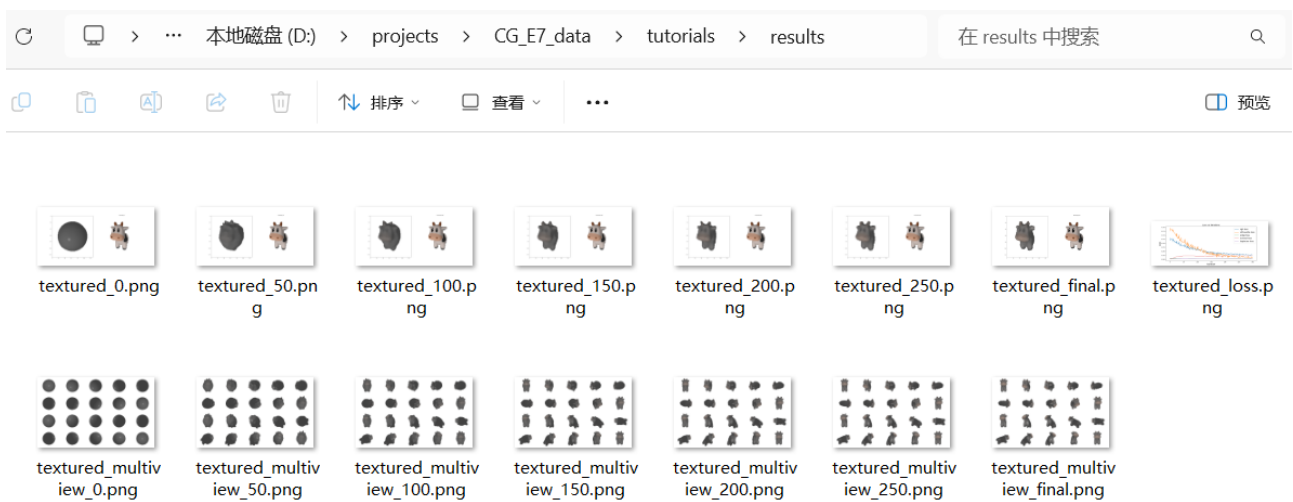
提示：可以通过 MeshLab 查看训练过程中模型变化的动态结果（可在起始或结束位置加入原始模型“tutorials/data/xxx/xx.obj”），鼠标左击长按并移动，从不同角度观察模型





提示：可以通过 MeshLab 同时查看原始模型文件、根据多视角图像重建后的模型文件，鼠标左击长按并移动，从不同角度观察两个模型，分析重叠区域

任务 2：

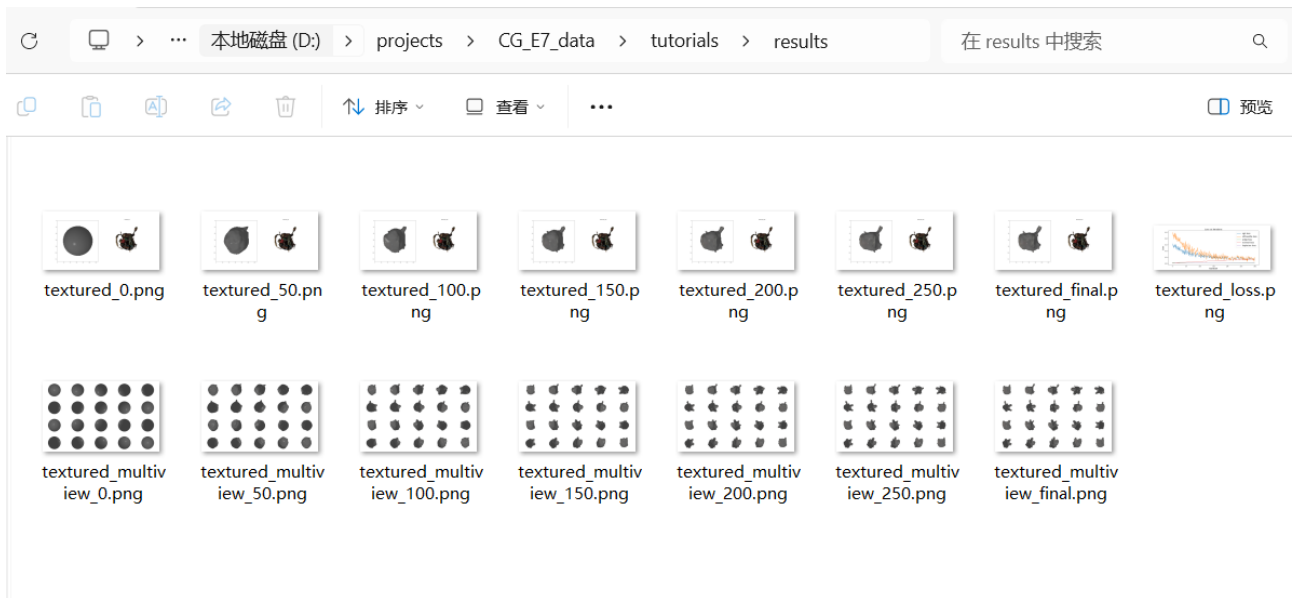


其他结果不变

提示：多视角渲染具体方法，可参考步骤一中数据集的可视化，直接调用 `image_grid` 函数渲染，注意在调用时不要误修改 `target_image` 等参考图像的变量内容；

提示：新增的 `visualize_prediction_multiview` 函数的定义与调用与 `visualize_prediction` 函数类似，需要注意修改调用时的参数如 `renderer`、`silhouette`

任务 3（附加题）：



本地磁盘 (D:)

>

projects

>

CG_E7_data

>

tutorials

>

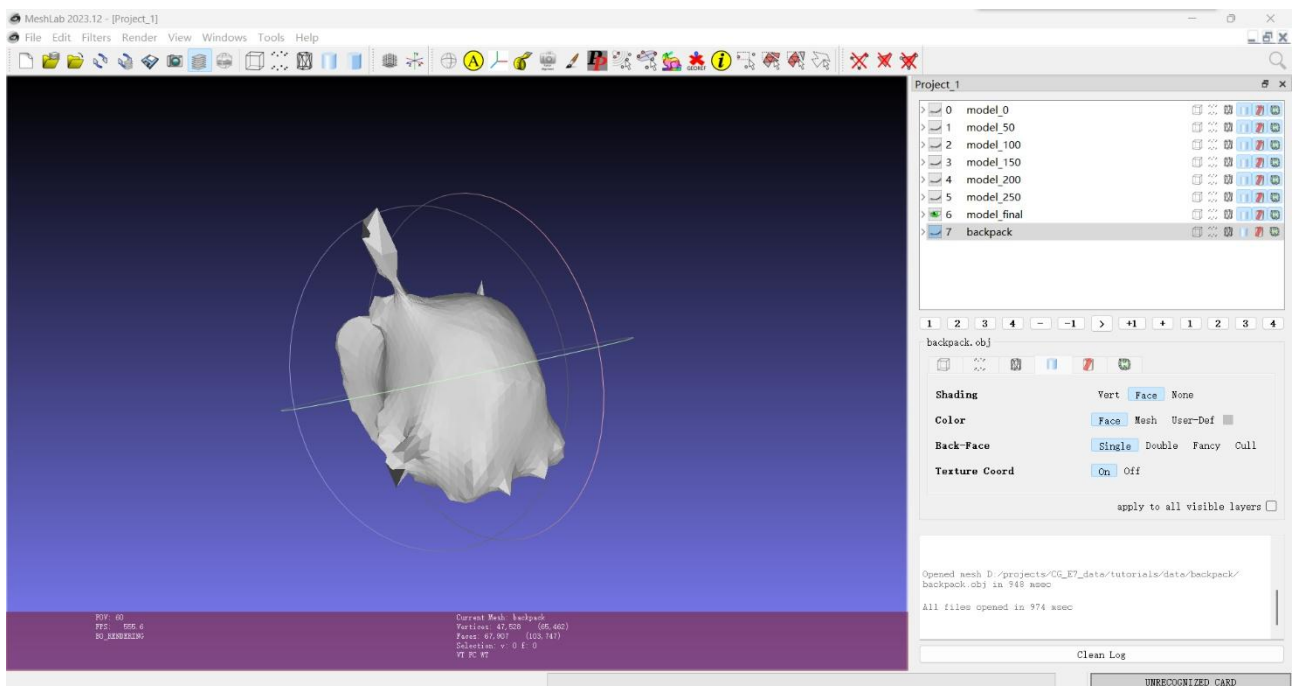
predicts

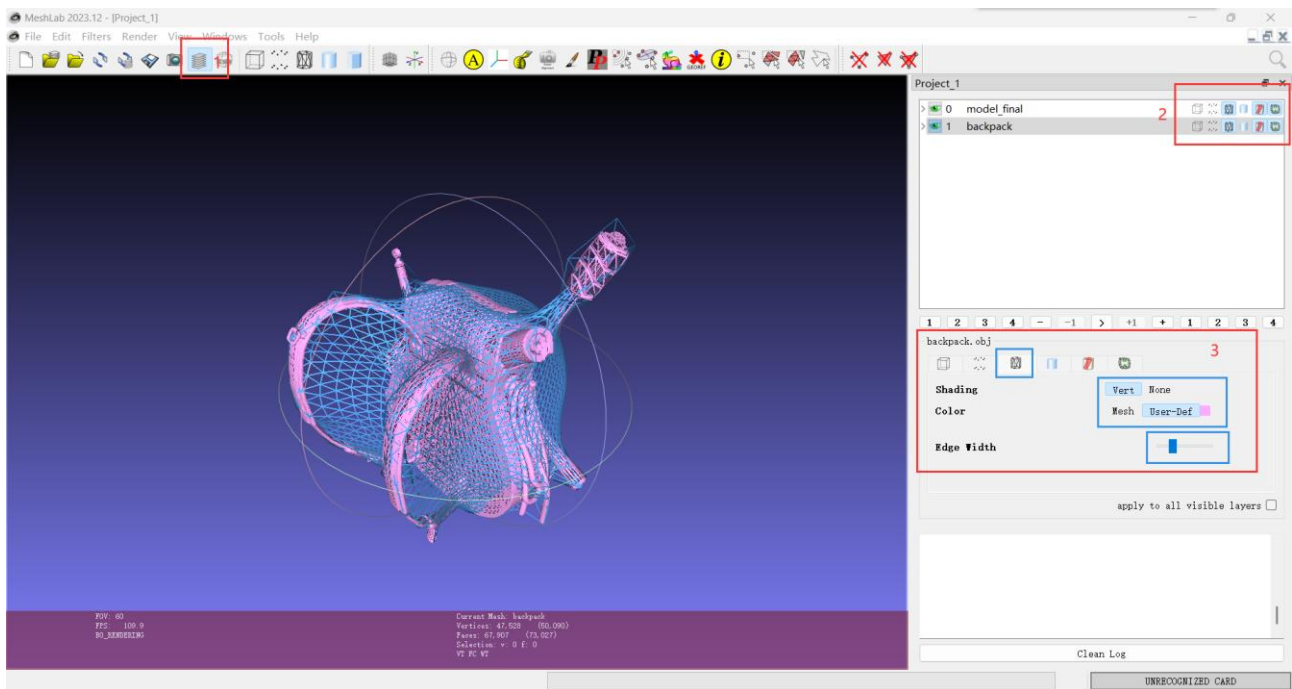
排序

查看

...

名称	修改日期	类型	大小
 model_0.obj	2025/5/15 14:03	Object File	163 KB
 model_50.obj	2025/5/15 14:04	Object File	163 KB
 model_100.obj	2025/5/15 14:05	Object File	163 KB
 model_150.obj	2025/5/15 14:06	Object File	163 KB
 model_200.obj	2025/5/15 14:07	Object File	163 KB
 model_250.obj	2025/5/15 14:08	Object File	163 KB
 model_final.obj	2025/5/15 14:09	Object File	163 KB





提示：任务 3 对复杂模型的训练中，可能出现密集警告信息，不影响实验训练。

提示：任务 3 可以自选模型，为了直观对比重建效果，建议使用带立体洞的模型如甜甜圈、或 backpack 中的背包带